PROYECTO INTERMODULAR - ASIR 1º

Implantación de Sistemas Operativos

Infraestructura empresarial simulada orientada a entorno Contact Center

Sergio Arturo Tellez Tellez 2025 - 2026

Índice de contenidos

1 Introducción y objetivos

2 Descripción del entorno y arquitectura

3 Fase 1 : Diseño de la infraestructura

4 Fase 2 : Creación de máquinas virtuales

5 Fase 3 : Instalación del sistema operativo

6 Fase 4 : Configuración básica del servidor

7 Fase 5 : Linux como Router / Gateway

8 Fase 6 : Active Directory Domain Services

09 Fase 7 : Usuarios y Unidades Organizativas

10 Fase 8 : Grupos de seguridad (AGDLP)

11 Fase 9 : Carpetas compartidas y NTFS

12 Configuración de red · DHCP · DNS

13 Pruebas de funcionamiento

14 Problemas encontrados y soluciones

15 Conclusiones · Mejoras · Bibliografía

Introducción

Por qué este Proyecto y esta estructura

Elegí enfocar este proyecto en una arquitectura orientada a Contact Center porque es el entorno en el que me he desenvuelto profesionalmente. Esto ayudandandome a lograr poder entender el "para qué" antes del "cómo".

En un Contact Center, cada decisión de red tiene impacto directo en operaciones: si las VLANs no están bien segmentadas, los agentes pierden acceso al CRM. Si el AD falla, nadie entra. Ese contexto convierte este proyecto en algo más que un ejercicio académico.

Lo que se despliega: **VirtualBox · Windows Server 2019 (AD DS, DNS, NTFS) · Ubuntu Server como router · VLANs por departamento · Control de acceso por grupos.**

Objetivos del proyecto

1 : Centralizar gestión

Active Directory como eje de control de usuarios, grupos y acceso.

2 : Segmentar la red

VLANs por departamento para aislar tráfico y mejorar seguridad.

3 : Enruta. inter-VLAN

Ubuntu Server como router y gateway con NAT hacia internet.

4 : Mínimo privilegio

Cada usuario solo accede a lo que necesita, nada más.

5 : Simular entorno real

Infraestructura tipo Contact Center con múltiples departamentos.

6 : Documentar el proceso

Cada fase registrada: qué se hizo, por qué, y qué errores se resolvieron.

Arquitectura de la red — VLANs y topología

10	Administración	192.168.10.0/24	192.168.10.1	Managers / Admins
20	IT / Soporte	192.168.20.0/24	192.168.20.1	Técnicos IT
30	Ventas / Agentes	192.168.30.0/24	192.168.30.1	Agentes Contact Center
60	Servidores	192.168.60.0/24	192.168.60.1	SRV-AD-01 + infra

1

Fase 1 : Diseño de la Infraestructura

Definir todo antes de encender la primera VM

Antes de encender ninguna máquina, lo primero fue parar y pensar qué íbamos a montar.

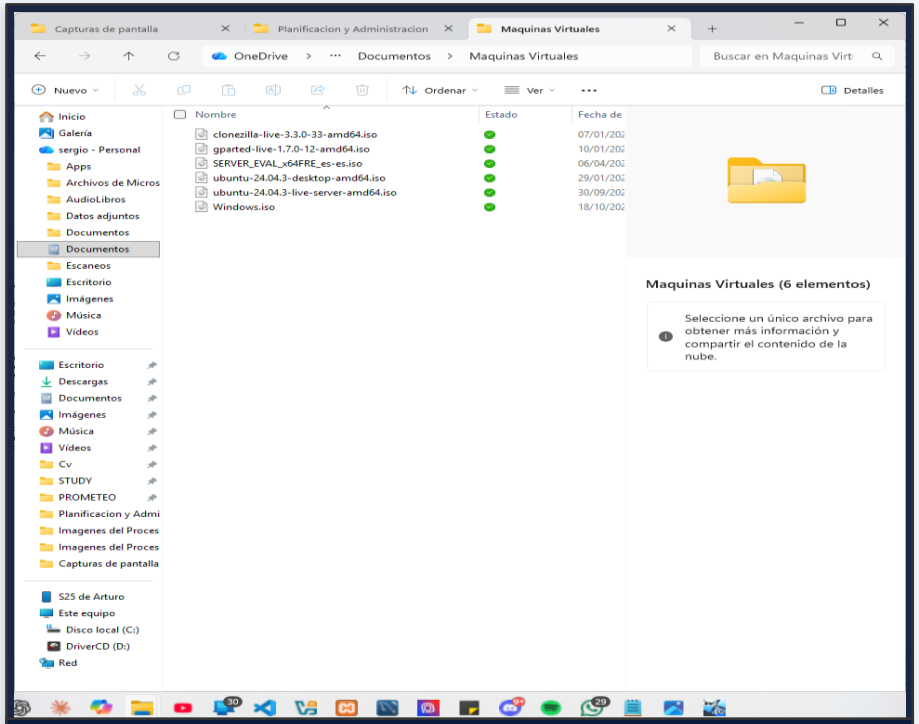
Elegimos los sistemas: Windows Server para AD y DNS, Ubuntu Server como router, clientes Windows. Organizamos las ISOs en una carpeta, creamos las VMs en VirtualBox con RAM, CPU y disco básico, y dibujamos en papel cómo se iban a conectar entre ellas. VLANs, router, qué habla con qué.

No instalamos nada. Era pura planificación.

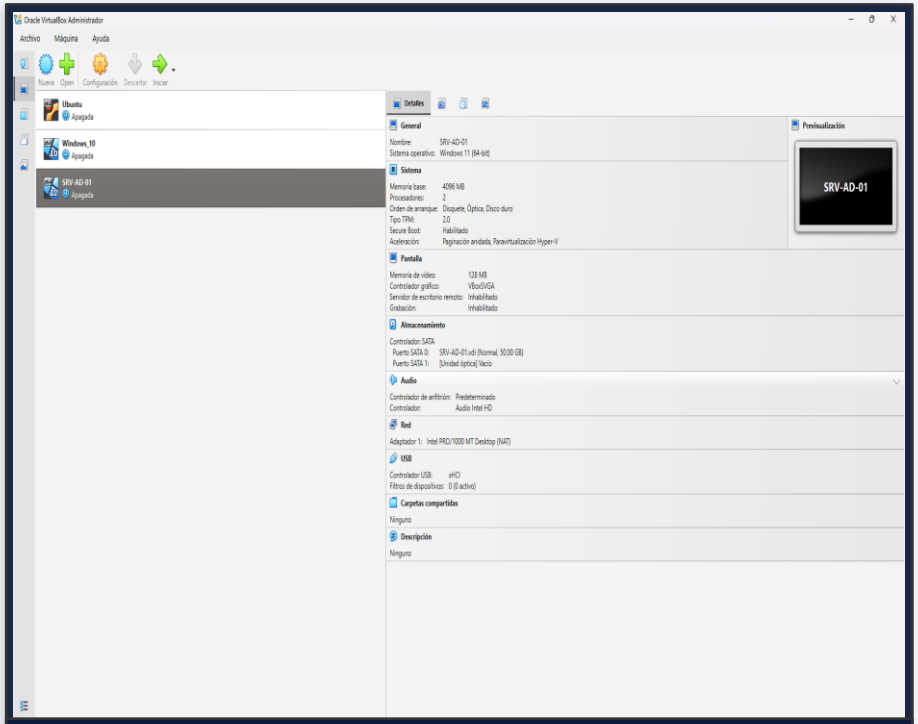
Y aun así salieron problemas. La arquitectura no quedó del todo clara desde el principio, lo que después generó dudas concretas con las VLANs. Algunas ISOs no eran las versiones correctas y no estaban bien etiquetadas. Creamos VMs sin tener claro aún el esquema de red, y el router lo pensamos tarde, cuando era lo primero que tendríamos que haber fijado. Para colmo, no fuimos documentando sobre la marcha, así que luego perdimos tiempo reconstruyendo decisiones que ya habíamos tomado.

La enseñanza fue simple: si la arquitectura no está clara antes de empezar, los problemas no desaparecen, solo se posponen.

Fase 1 : El entorno: ISOs y máquinas planificadas



Carpeta de ISOs : Windows Server, Ubuntu Server y clientes preparados



VirtualBox : todas las VMs creadas y registradas antes de iniciar

2

Fase 2 : Creación de Máquinas Virtuales

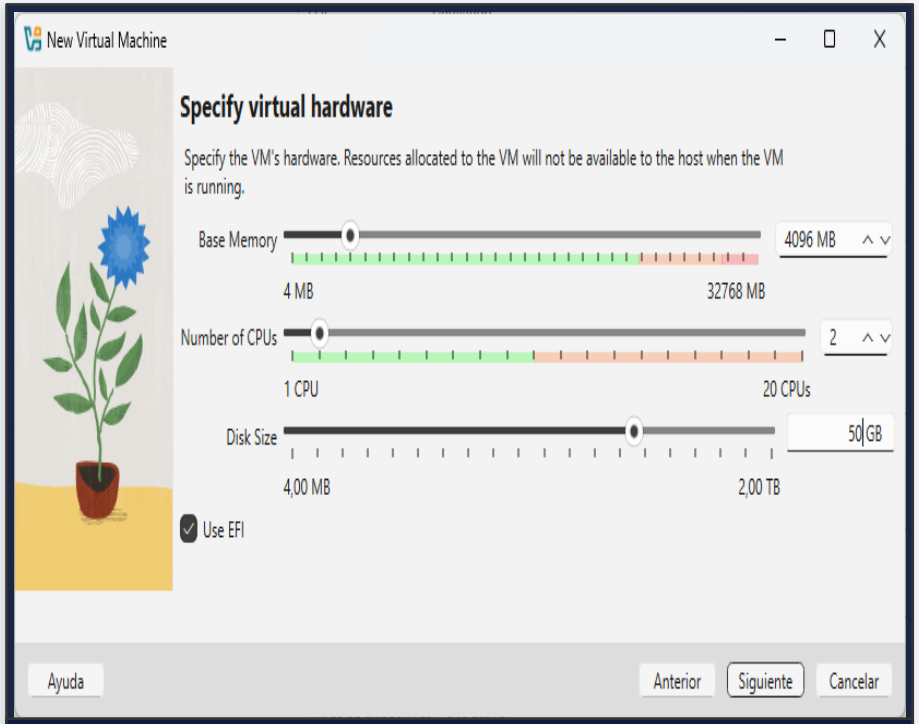
Hardware virtual asignado en VirtualBox: RAM, CPU, disco y red

Con el diseño sobre la mesa, abrimos VirtualBox y empezamos a crear máquinas. SRV-AD-01 para Windows Server, Router para Ubuntu, y los clientes como PC-ADMIN-01. Recursos según el rol: servidores con 4 GB de RAM, 2 núcleos y 50 GB de disco; clientes más ajustados. Disco en formato VDI, controlador SATA, tipo de SO correcto. Luego cargamos las ISOs desde almacenamiento y arrancamos algunas para ver que respondían.

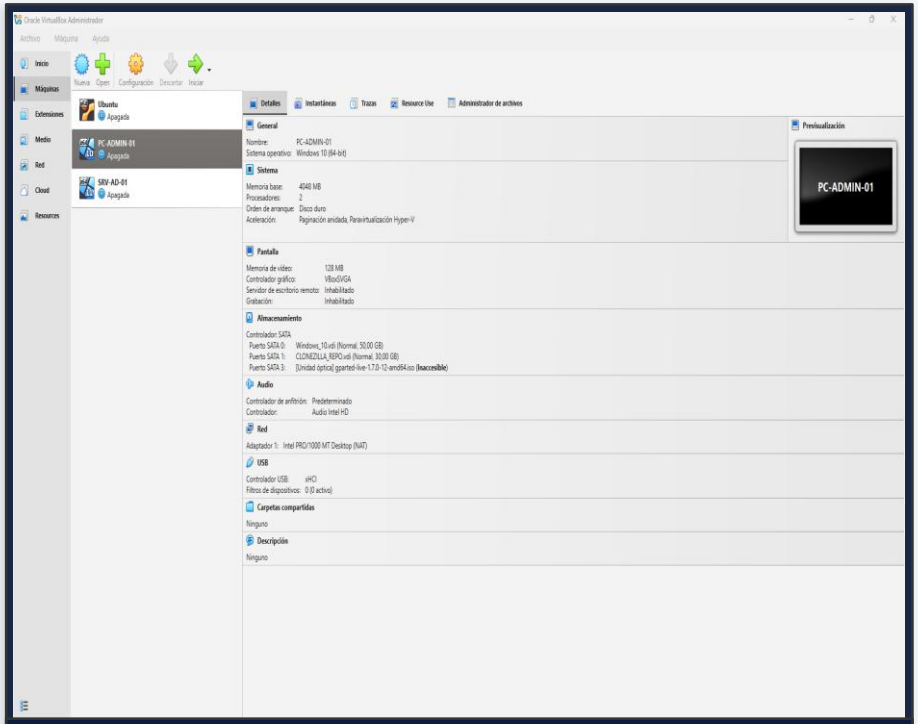
Los errores fueron concretos. Una VM con RAM insuficiente que luego iba lenta. Otra con el tipo de sistema operativo mal puesto en VirtualBox, lo que afecta cómo gestiona la virtualización. Alguna arrancó sin ISO montada y simplemente no hacía nada. Y nombres que parecían claros en el momento pero que a los dos días ya generaban confusión.

Nada grave, pero sí cosas que ralentizaron el avance y que con una checklist básica antes de iniciar cada VM se habrían evitado.

Fase 2 : Configuración de hardware virtual (SRV-AD-01)

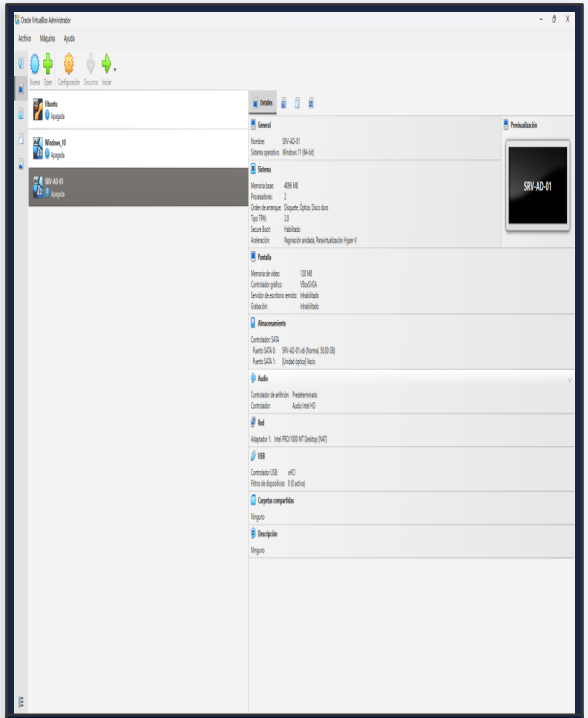


SRV-AD-01: 4 GB RAM, 2 vCPU, 50 GB disco : hardware base del servidor

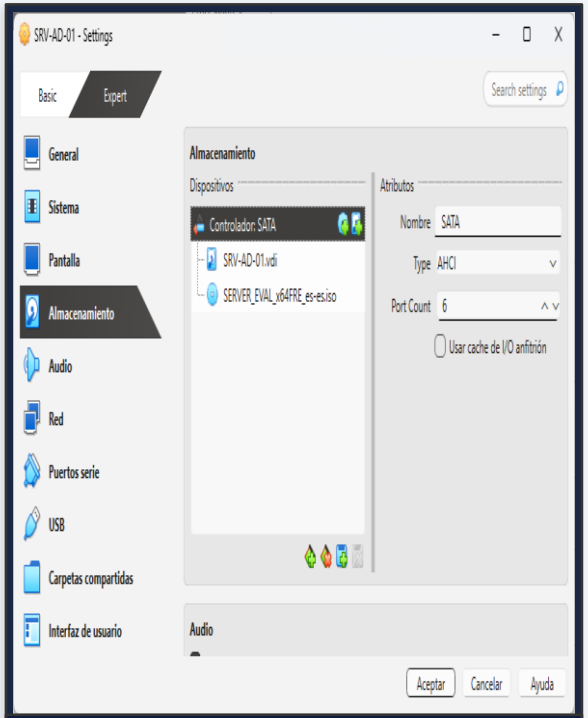


PC-ADMIN-01: VM cliente de administración : Windows 11, 2 GB RAM

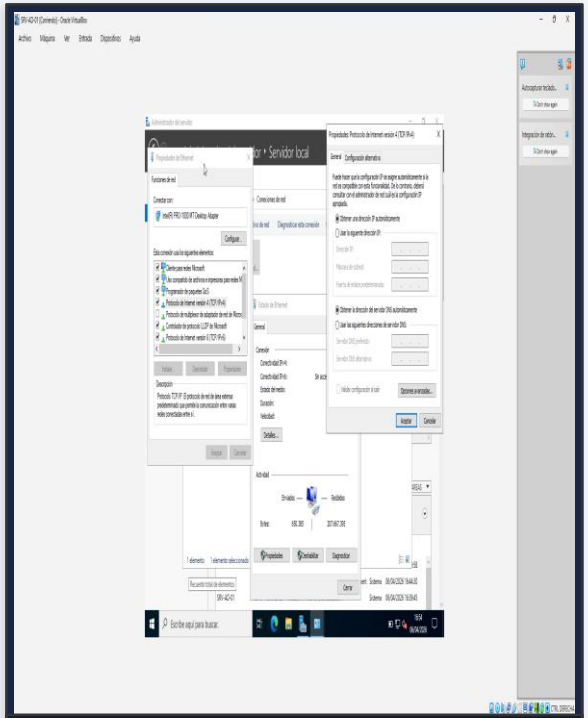
Fase 2 : Máquinas creadas y en funcionamiento



Vista general VirtualBox con todas las VMs del proyecto



Asistente de creación : tipo de sistema operativo seleccionado



Resumen final de la configuración antes de confirmar la creación

3

Fase 3 : Instalación del Sistema Operativo

Windows Server 2019 y Ubuntu Server 22.04

Con las VMs listas, instalamos los sistemas. Windows Server con el asistente gráfico: idioma, versión, disco, contraseña de administrador.

Ubuntu en modo texto:
usuario, contraseña, red básica. Al terminar, ipconfig y ip a para confirmar que las interfaces existían y que no había nada roto antes de seguir. Ahí aparecieron los primeros problemas reales.

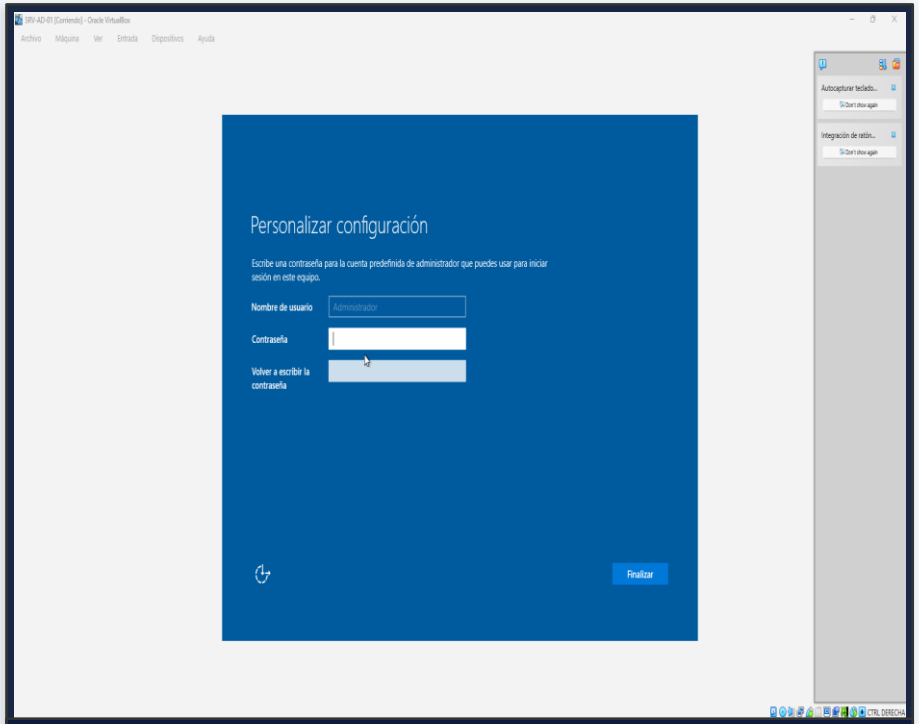
En Ubuntu las interfaces de red no levantaban solas, y en algunos casos aparecían con nombres distintos a los esperados, lo que desorienta si no se sabe buscar.

La contraseña del Administrador en Windows tiene requisitos de complejidad que se olvidan fácil y generan un bloqueo tonto justo al arrancar.

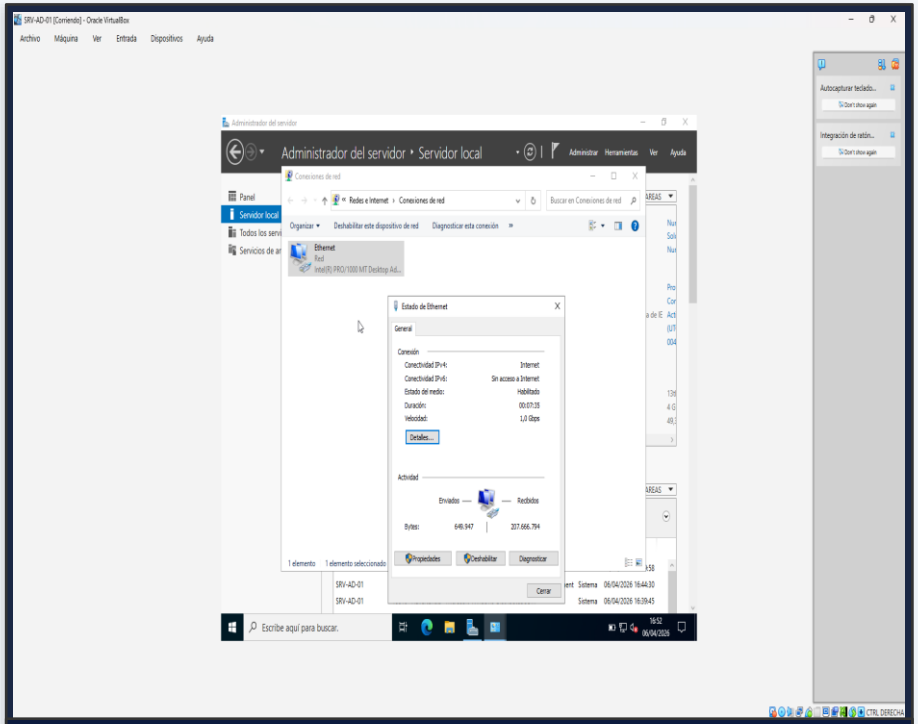
Intentamos instalar paquetes en Linux sin actualizar repositorios primero, así que los errores de dependencias los podríamos haber evitado con un sudo apt update antes de cualquier otra cosa.Lo que más ralentizó fue no anotar nada.

Configuraciones que parecían obvias en el momento luego no lo eran, y tocó repetir pasos que ya habíamos dado.

Fase 3 : Instalación de Windows Server 2019

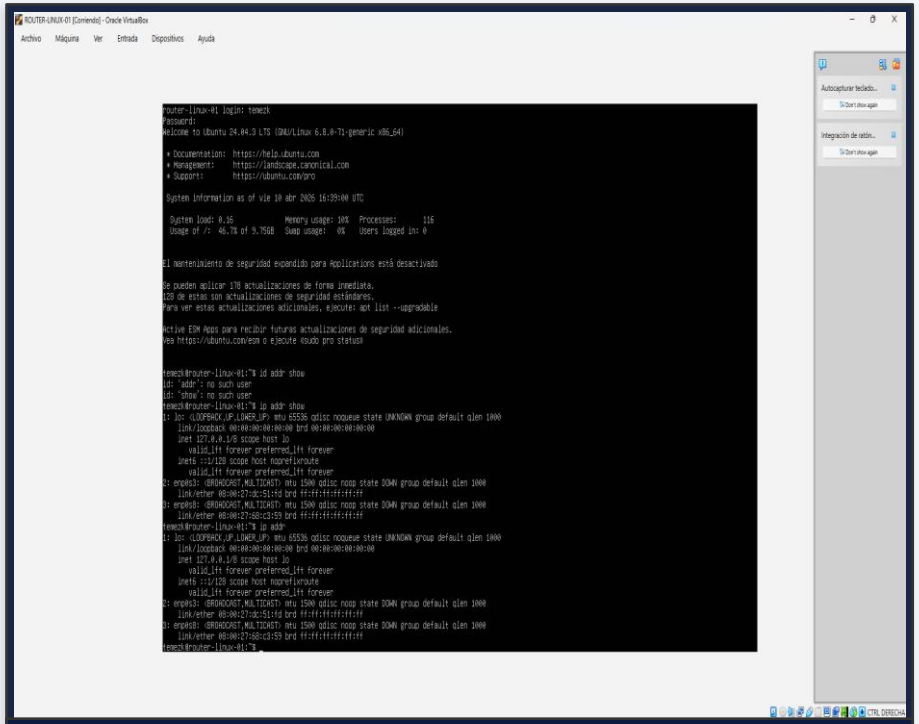


Primer arranque: configuración de contraseña del Administrador

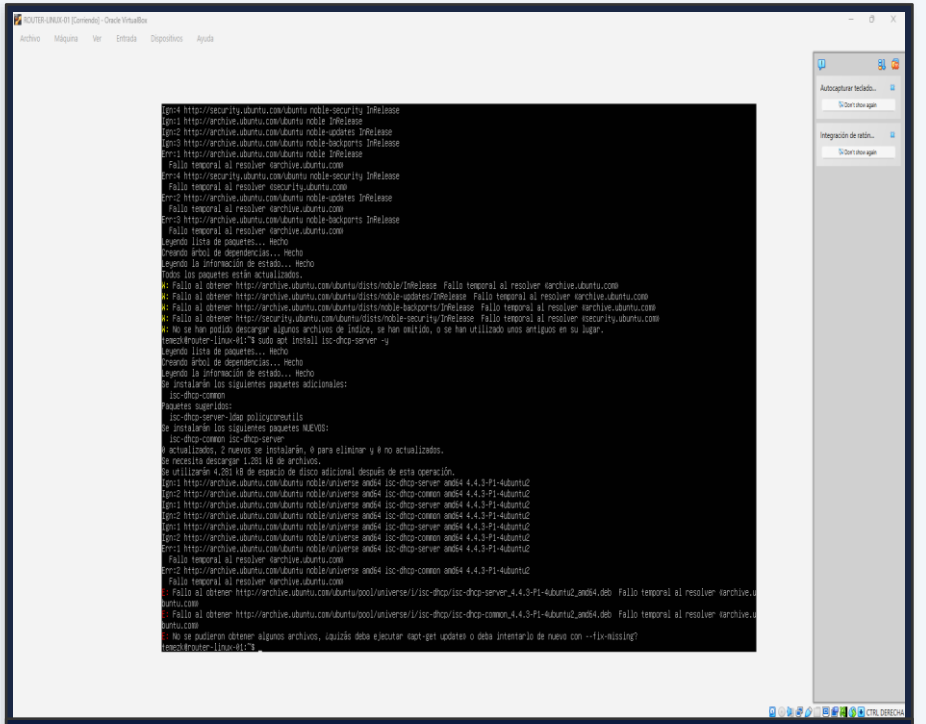


Conexiones de red del servidor justo después de la instalación

Fase 3 : Primer arranque de Ubuntu Server (router)



Ubuntu Server: primer login y verificación de interfaces de red



Instalación de servicios en Linux : resolución de dependencias

4

Fase 4 : Configuración Básica del Servidor

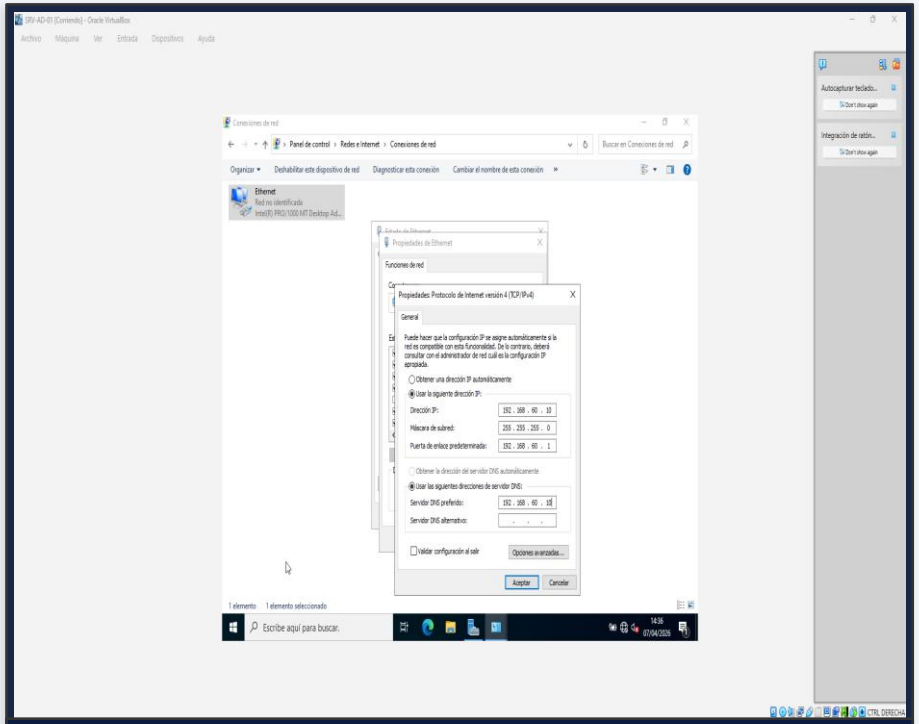
IP estática, nombre de equipo y DNS antes de instalar roles

Antes de instalar ningún rol, el servidor necesitaba una dirección fija en la red. Sin IP estática, cualquier referencia posterior se rompe. Entramos en el adaptador desde el Panel de control y configuramos IPv4 a mano: 192.168.60.10, gateway 192.168.60.1, y el propio servidor como DNS. Ese último punto importa más de lo que parece: Active Directory necesita resolver nombres internos desde el principio, y si el DNS apunta a otro sitio, la instalación del dominio falla de formas poco obvias. Cambiamos el nombre a SRV-AD-01, reiniciamos y verificamos con ipconfig y ping al gateway.

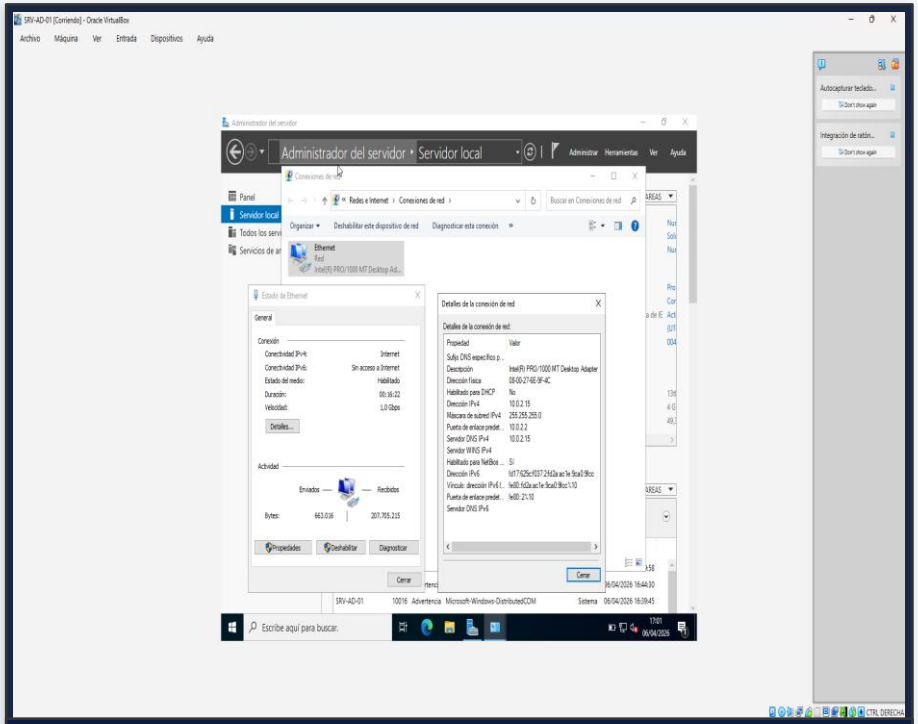
Los errores que tuvimos eran evitables. DNS apuntando a una dirección externa en lugar del propio servidor. Gateway no configurado, con lo que el servidor no tenía salida. Una IP que ya estaba en uso en otro equipo, generando conflictos intermitentes que costó relacionar con ese origen. Y el que más tiempo nos robó: no reiniciar después de cambiar el nombre del equipo, así que algunas configuraciones parecían aplicadas pero no lo estaban del todo.

Nada de esto es complicado, pero sí es el tipo de cosa que sale cara si se pasa por alto antes de instalar AD.

Fase 4 : Asignación de IP estática en Windows Server

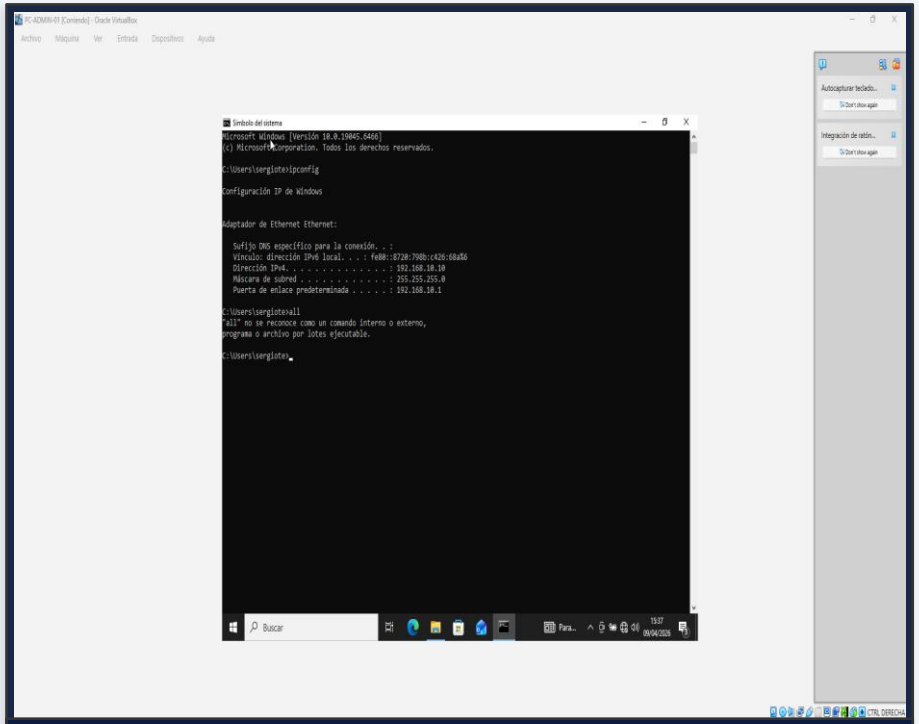


TCP/IPv4 : IP fija 192.168.60.10 / GW 192.168.60.1 / DNS local

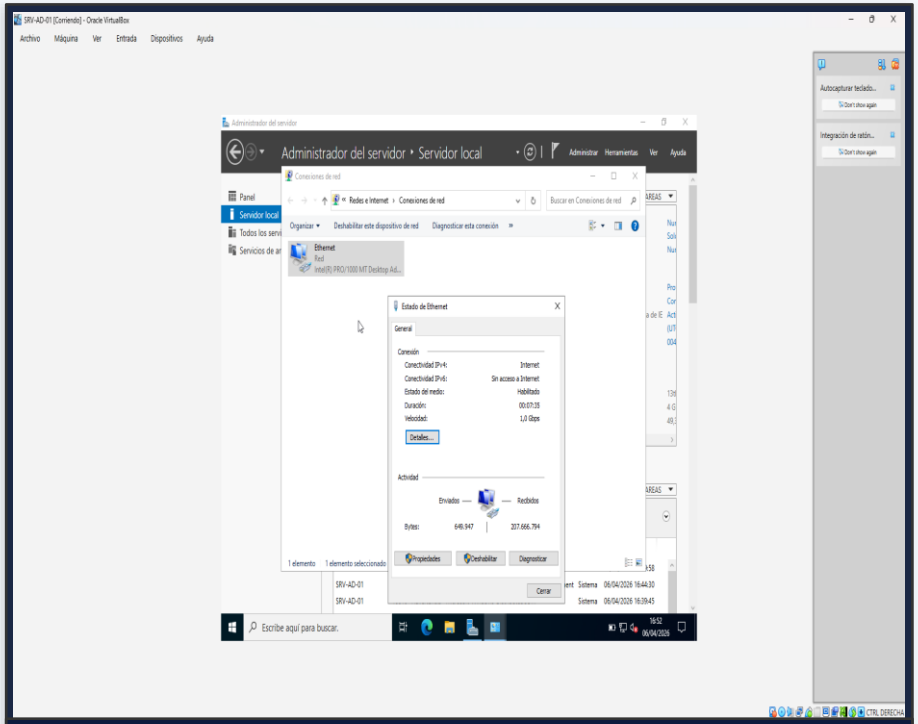


Detalles del adaptador de red con la configuración IP aplicada

Fase 4 : Verificación de conectividad del servidor



ipconfig: IP estática confirmada en el servidor SRV-AD-01



Panel de conexiones de red : configuración de red completada

5

Fase 5 : Linux como Router y Gateway

Ubuntu Server convertido en router inter-VLAN con NAT

Configurar Linux como router tiene una trampa que no es obvia: el sistema puede tener todas las interfaces bien configuradas y aun así no reenviar nada entre ellas. El motivo es ip_forward, una opción del kernel que por defecto está desactivada:

- echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Sin esa línea, los paquetes llegan a Linux desde una VLAN y ahí se quedan. No hay error, no hay mensaje, simplemente no pasan. Fue lo primero que nos costó diagnosticar.Las interfaces las configuramos en netplan, un archivo YAML donde defines qué IP va en cada interfaz y cómo se levanta. Hay que tener claros los nombres reales de las interfaces, porque si en el archivo pones enp0s8 y la interfaz se llama enp0s9, la configuración se aplica sin error pero a la máquina equivocada. Después de cada cambio, sudo netplan apply, y a verificar con ip a que todo quedó como se esperaba.El NAT lo configuramos con iptables para que la red interna tuviera salida:

- iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s3 -j MASQUERADE

Sin esto, las máquinas internas podían comunicarse entre VLANs pero no salir fuera. Y hubo rutas que faltaban y que no se detectaron hasta que un ping falló y tocó revisar ip route para ver qué caminos conocía el sistema y cuáles había que añadir a mano.Al final de la fase, las VLANs se comunicaban y había salida de red. Pero costó más de lo esperado, principalmente por errores silenciosos que no avisan, solo dejan de funcionar.

Fase 5 : ¿Por qué Linux como router?

Problema inicial

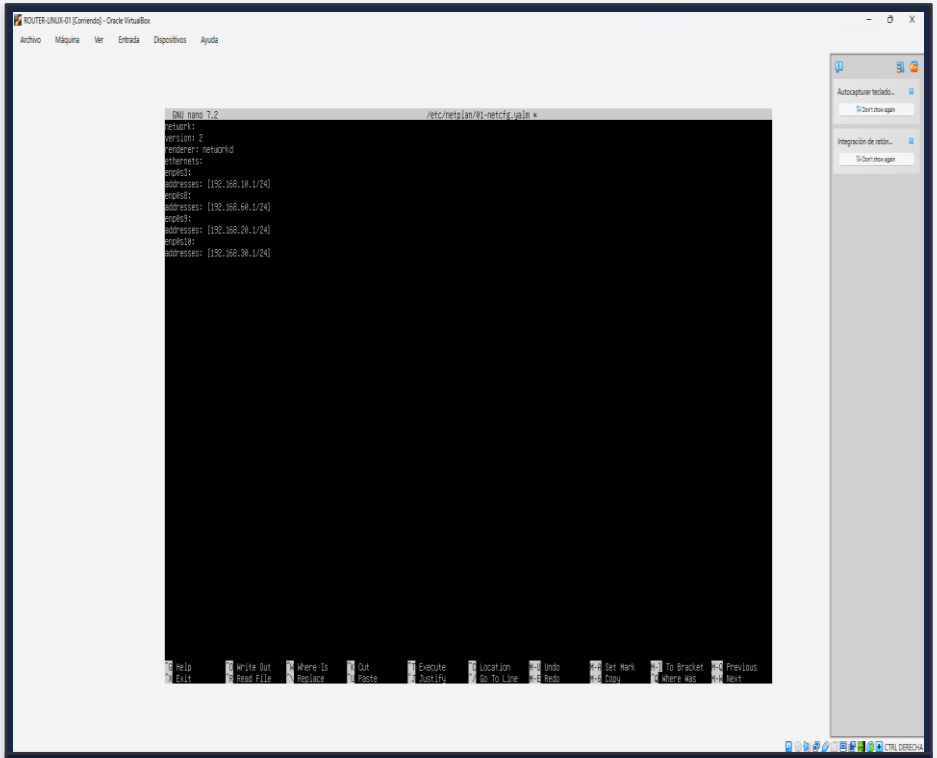
Las VLANs están aisladas por diseño. Sin routing, un PC de Ventas no puede llegar al servidor AD.

Solución aplicada

Activar ip_forward en el kernel Linux + configurar iptables para NAT:

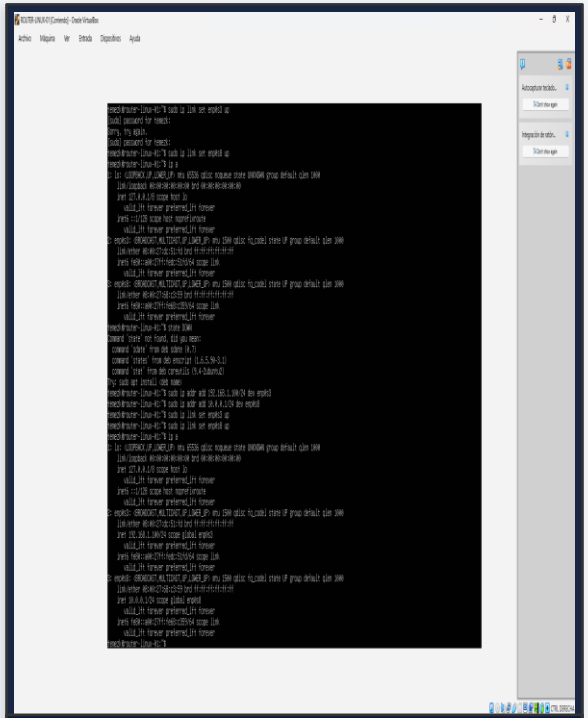
```
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s3 -j MASQUERADE
netplan apply
```

Cada interfaz del Linux (enp0s3, enp0s8, enp0s9, enp0s10) mapea una VLAN diferente.



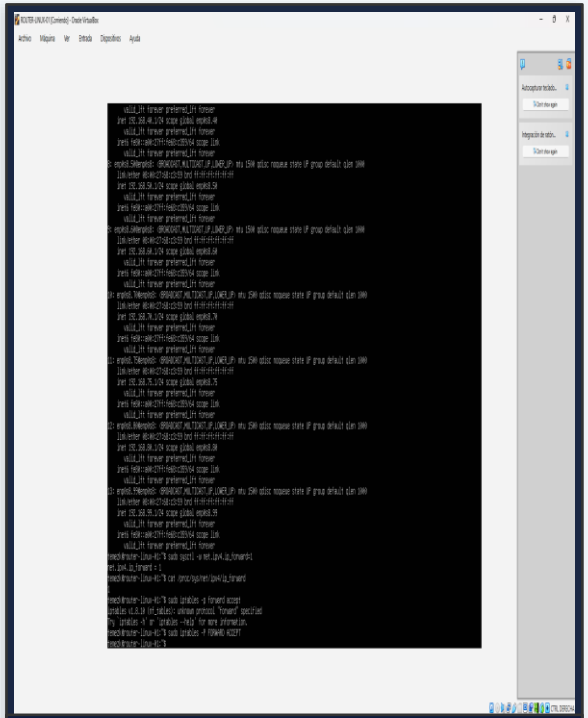
/etc/netplan/01-netcfg.yaml : 4 interfaces configuradas (VLANs 10, 20, 30, 60)

Fase 5 : Configuración netplan y activación del router



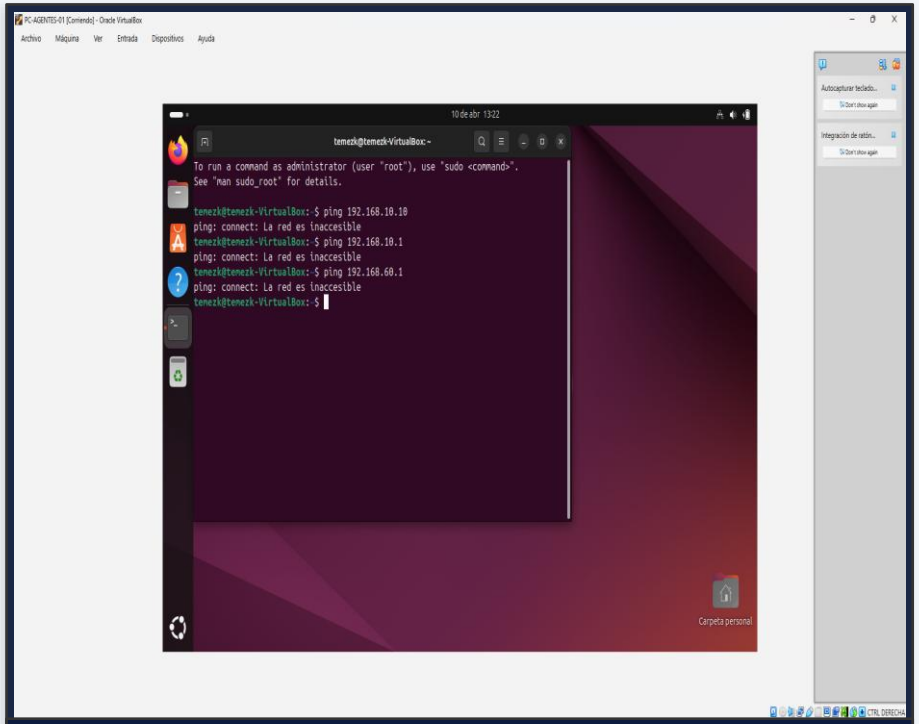
Linux : comandos ip: asignación y verificación de interfaces

ip route show + ip link show : tabla de rutas activa

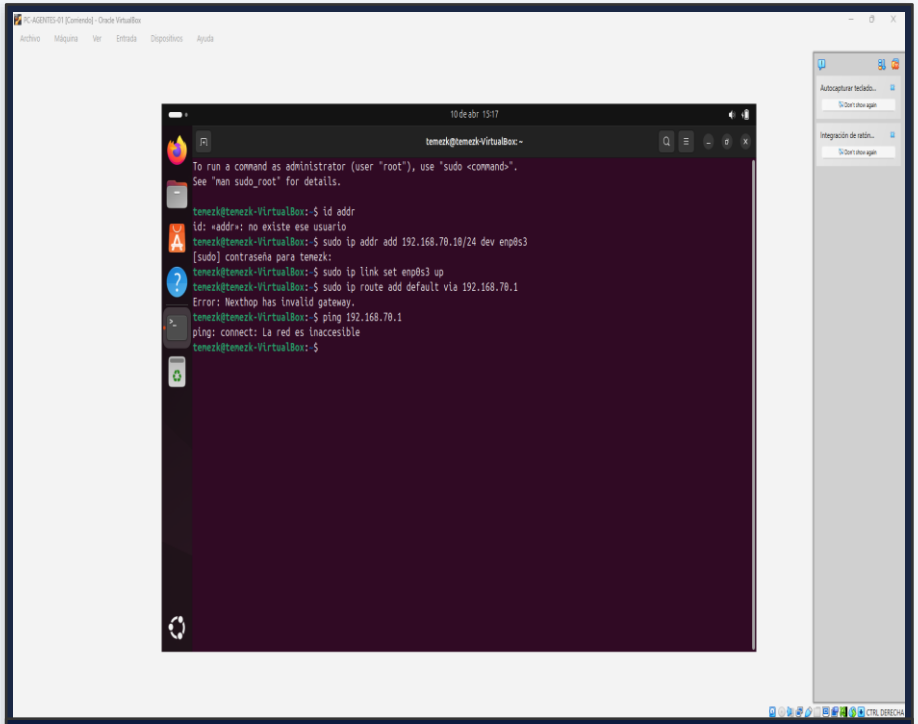


netplan apply + activación de ip_forward en el kernel

Fase 5 : Diagnóstico de red durante la configuración



Ubuntu Desktop : ping fallando antes de activar ip_forward



ip addr + ip route add : resolución manual de la ruta default

6

Fase 6 : Active Directory Domain Services

Servidor promovido a Controlador de Dominio: empresa.local

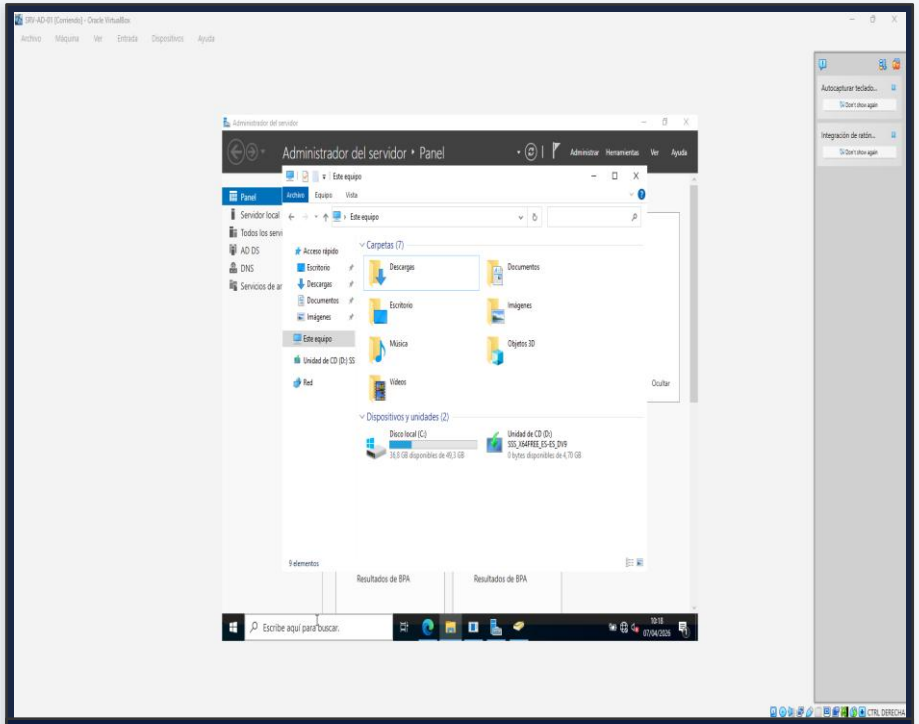
Con red fija y DNS apuntando al propio servidor, la instalación del rol fue lo más sencillo de esta fase. Server Manager, Add Roles and Features, Active Directory Domain Services, siguiente hasta el final. Sin complicaciones.

Lo que sí requiere atención es la promoción. Server Manager avisa de que el rol está instalado pero el servidor todavía no es controlador de dominio, hay que lanzar el asistente desde ahí. Nuevo bosque, nombre de dominio empresa. local, contraseña de restauración DSRM, y dejar que el proceso termine. El servidor reinicia solo.

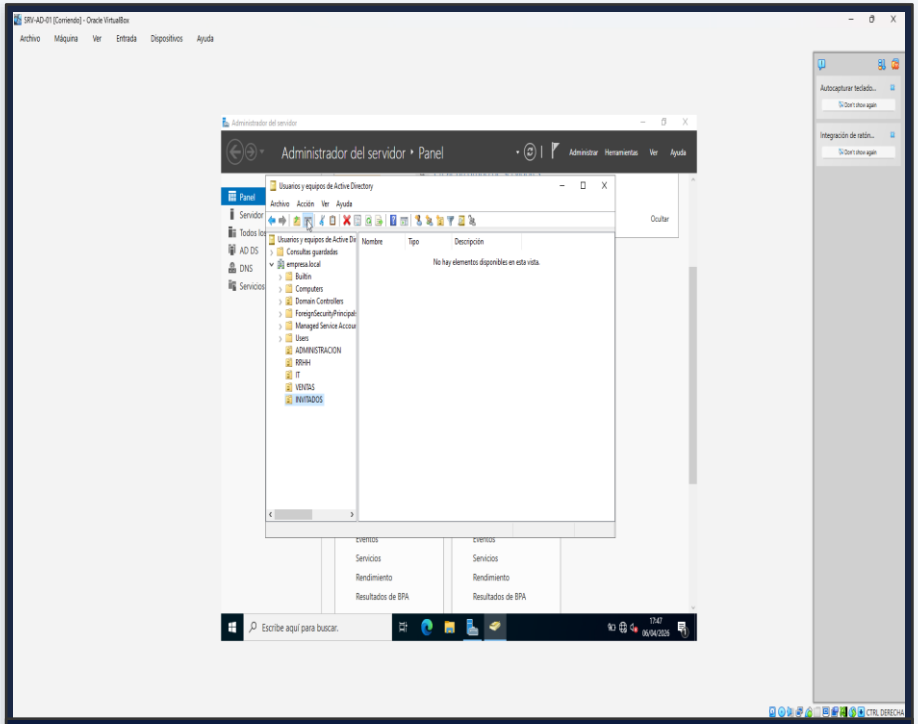
Después del reinicio, Active Directory Users y ordenadores para confirmar que el dominio existía y que la estructura inicial estaba bien: contenedores de usuarios, equipos, unidades organizativas. Si eso aparece, el DC está operativo.

Los errores reales de esta fase son los que vienen de atrás. AD necesita IP estática porque los clientes tienen que saber siempre dónde encontrar el controlador. Necesita DNS apuntando al propio servidor porque usa DNS para resolver todo lo interno, y si en la fase anterior eso quedó mal, aquí se nota: la promoción puede completarse con errores que no son obvios hasta que un cliente intenta unirse al dominio y falla. El nombre del dominio hay que pensarlo antes de empezar, no durante el asistente, porque cambiarlo después no es trivial.

Fase 6 : Instalación del rol AD DS en Windows Server

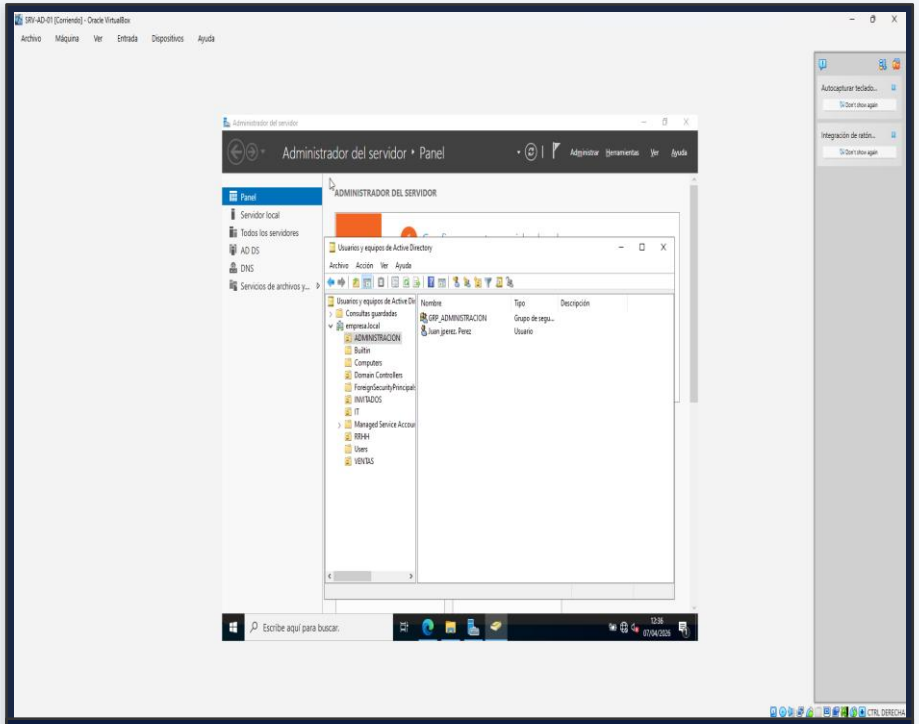


Server Manager : panel del servidor con AD DS instalado y activo

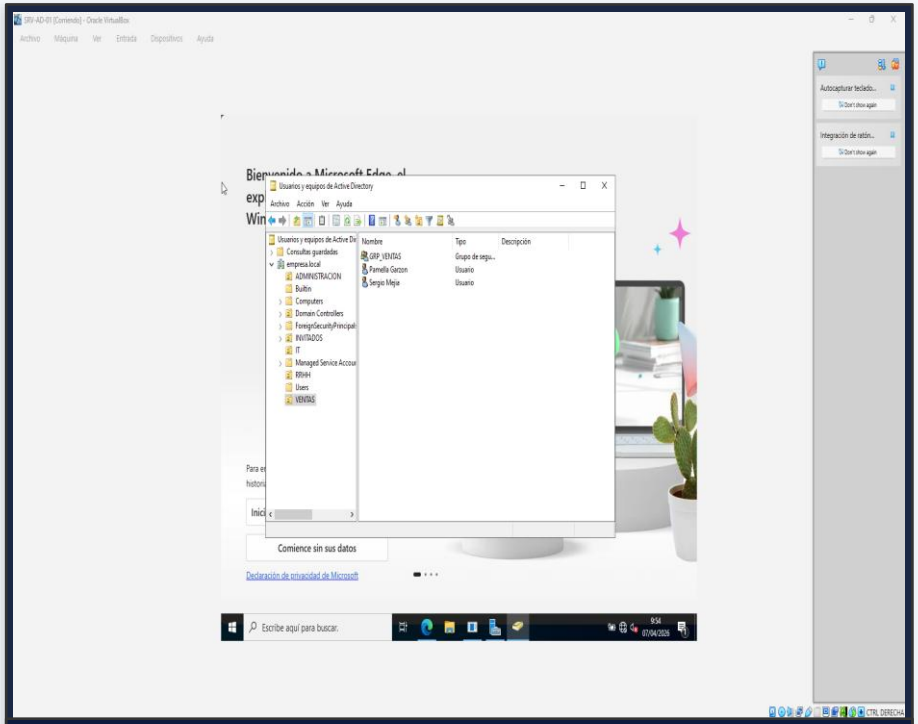


AD Users & Computers : primera vista del dominio empresa.local

Fase 6 : Active Directory operativo



AD Users & Computers : estructura de OUs y objetos del dominio



Vista general de usuarios y grupos en el directorio activo

7

Fase 7 : Usuarios y Unidades Organizativas

Estructura real de empresa en Active Directory

Un dominio recién creado tiene todo en el contenedor por defecto. Usuarios, equipos, sin organización. Lo primero fue crear las unidades organizativas: Administración, IT, RRHH, Ventas e Invitados. En Active Directory Users and Computers, click derecho sobre el dominio, New - Organizational Unit. Luego los usuarios dentro de cada una: New → User, nombre, apellido, nombre de inicio de sesión, contraseña inicial.

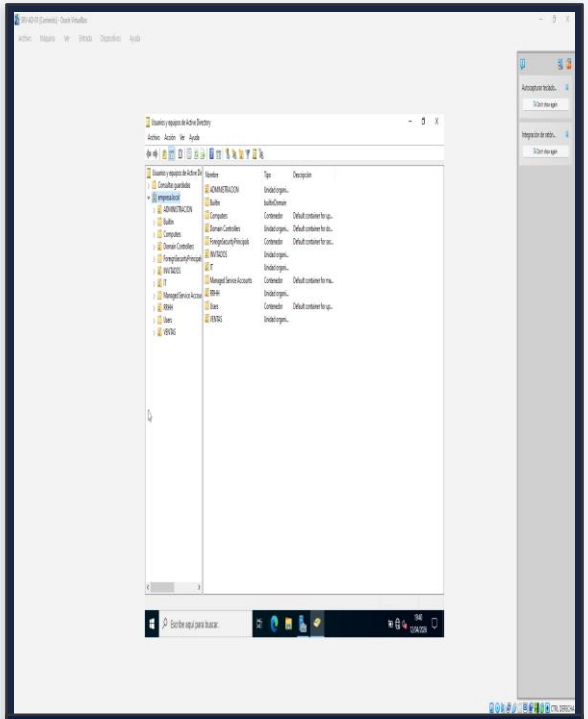
El árbol quedó así

```
:empresa.local
 ├─── Administración
 ├─── IT
 ├─── RRHH
 ├─── Ventas
 └─── Invitados
```

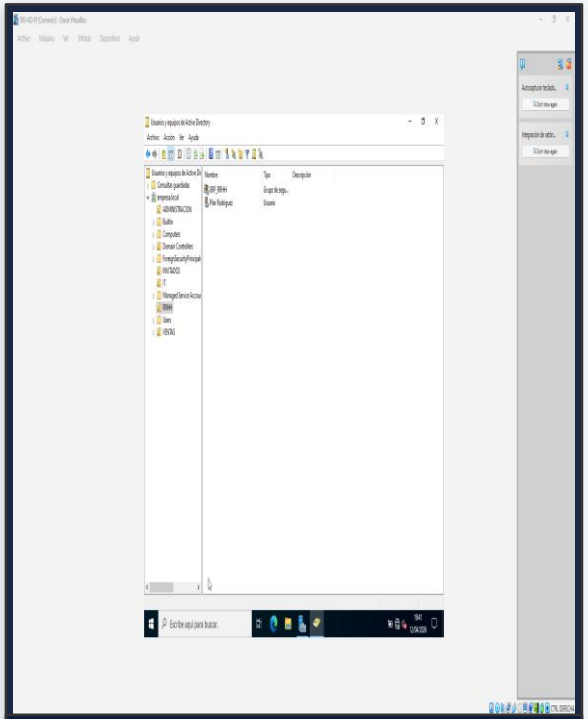
Lo que más tiempo costó fue lo que no se hizo antes de empezar. Sin un criterio claro para los nombres de usuario, cada uno quedó con un formato distinto: unos con nombre.apellido, otros solo con iniciales, alguno con guion bajo. Pequeño en el momento, molesto cuando hay que buscar o aplicar políticas. Varios usuarios se crearon en el contenedor por defecto en lugar de en su OU, y moverlos después funciona pero genera registros de auditoría sucios. Y la confusión entre OUs y grupos apareció pronto: una OU organiza objetos en el árbol, un grupo controla permisos y acceso. No son intercambiables, y tratarlos como si lo fueran obliga a rehacer cosas más adelante.

Con la estructura limpia, el dominio ya tenía forma de empresa real y estaba listo para recibir políticas de grupo.

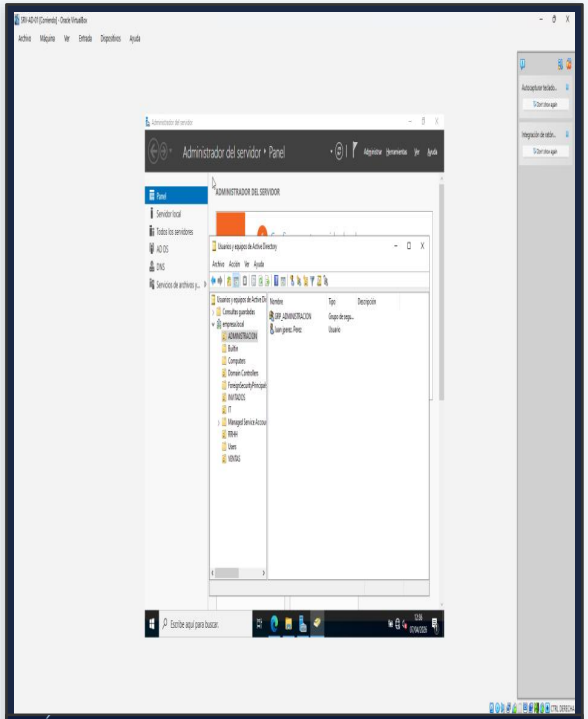
Fase 7 : Creación de OUs y usuarios por departamento



OUs creadas: ADMINISTRACION, IT, RRHH, VENTAS, INVITADOS



OU RRHH con usuario Juan Rodriguez asignado correctamente



Árbol completo del dominio empresa.local con todos los objetos

8

Fase 8 : Grupos de Seguridad

Modelo AGDLP: permisos asignados a grupos, no a usuarios individuales

Tener usuarios en OUs no controla qué pueden hacer. Para eso están los grupos de seguridad y el modelo AGDLP: el usuario pertenece a un grupo, y ese grupo recibe los permisos. Nunca el usuario directamente.

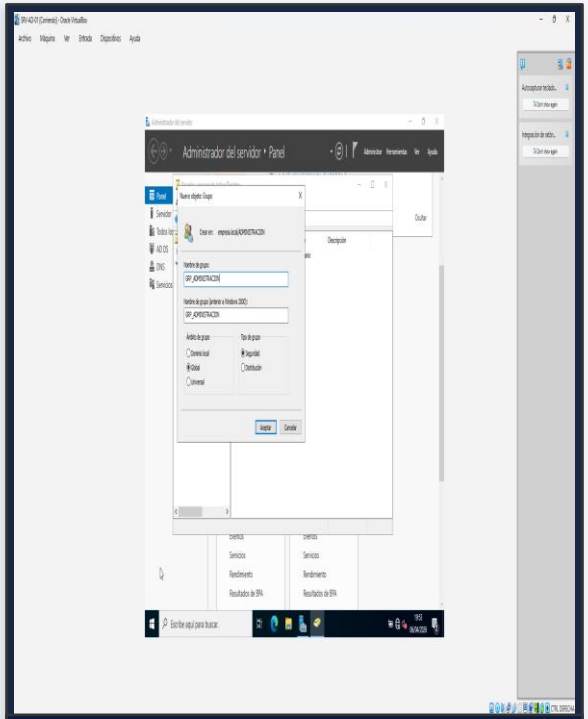
Creamos los grupos en Active Directory Users and Computers: GRP_ADMINISTRACION, GRP_RRHH, GRP_IT. Tipo seguridad obligatorio, alcance global. Luego desde la pestaña Miembros de cada grupo, añadimos los usuarios correspondientes. El flujo queda así:

- Usuario - Grupo – Permisos

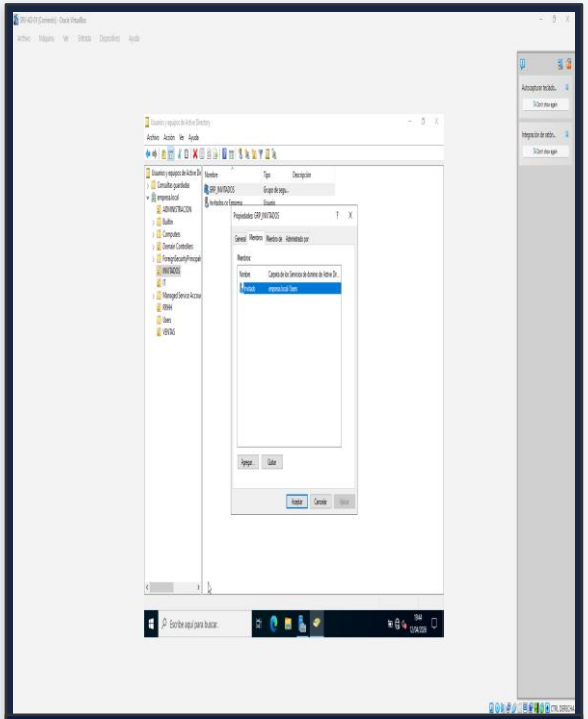
Simple en teoría. En la práctica aparecieron varios errores que valió la pena entender. El más importante: asignar permisos directamente a un usuario funciona, pero no escala. Si ese usuario cambia de rol o se va, hay que revisar cada permiso manualmente. Con grupos, se cambia la membresía y listo. El segundo error fue crear grupos de tipo distribución en lugar de seguridad. Son visualmente iguales en la interfaz pero funcionan distinto: los de distribución son para listas de correo, no sirven para gestionar acceso a recursos. Y hubo grupos que se crearon pero se dejaron vacíos, con lo que existían en el directorio pero no tenían ningún efecto real.

Los prefijos en los nombres, como GRP_, parecen un detalle menor hasta que hay cincuenta objetos en el directorio y toca distinguir grupos de usuarios de políticas a simple vista.

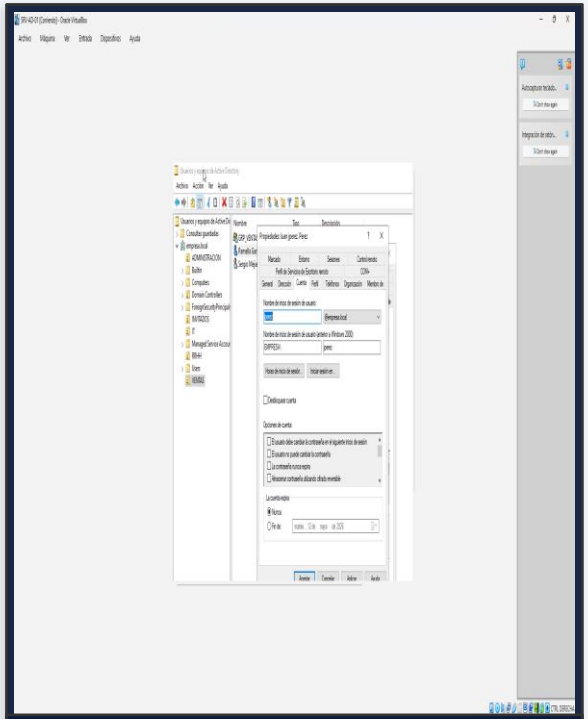
Fase 8 : Creación y configuración de grupos de seguridad



Nuevo grupo : GRP_ADMINISTRACION (tipo: Seguridad Global)



GRP_RRHH : miembros del grupo asignados correctamente



Propiedades del grupo : pestaña Miembro de (pertenencia a dominio)

9

Fase 9 : Carpetas Compartidas y Permisos NTFS

C:\EMPRESA segmentada por departamento con acceso restringido

Con los grupos creados, ya había base para controlar quién accede a qué. Creamos la estructura de carpetas en el servidor:

```
C:\EMPRESA\
 ├── ADMINISTRACION
 ├── IT
 ├── RRHH
 ├── VENTAS
```

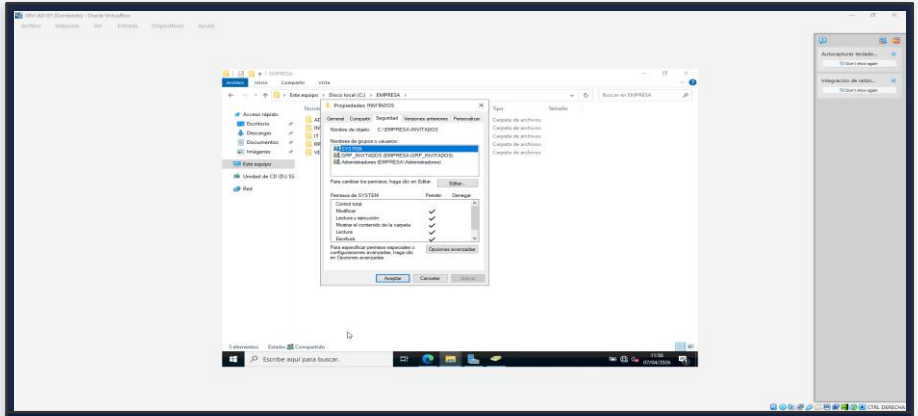
Compartimos la carpeta raíz en red desde Propiedades → Compartir, quedando accesible como \\SRV-AD-01\EMPRESA. Luego la parte importante: los permisos NTFS desde la pestaña Seguridad. Eliminamos los permisos heredados que venían por defecto, añadimos los grupos correspondientes y definimos qué puede hacer cada uno. RRHH con Modificar sobre su carpeta, sin acceso al resto. IT igual sobre la suya.

El error más habitual aquí es no entender que hay dos capas de permisos. Los permisos de compartir controlan el acceso a través de la red, los permisos NTFS controlan el acceso al sistema de archivos. El acceso final que tiene un usuario es el más restrictivo de los dos, así que si uno está mal configurado, el otro no lo compensa. Tuvimos casos donde los permisos compartidos eran correctos pero los NTFS no, y el acceso fallaba sin un motivo aparente hasta revisar ambas capas.

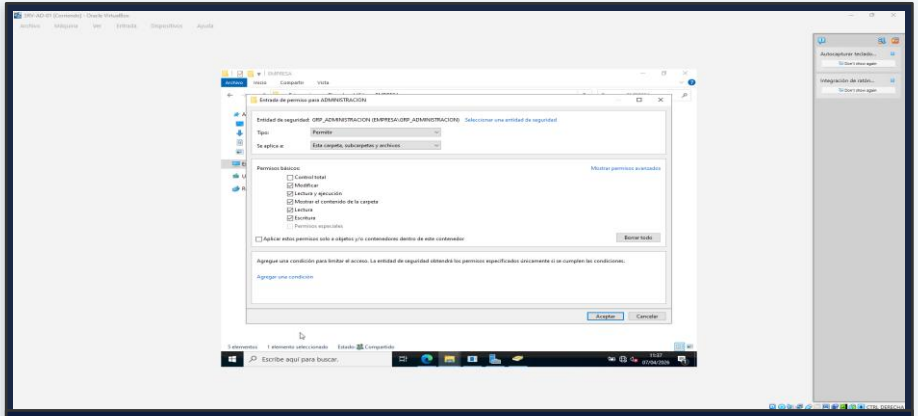
La herencia también generó problemas. Las carpetas hijas heredan permisos del padre por defecto, lo que significa que si la carpeta raíz tiene permisos amplios, todas las subcarpetas los heredan también. Hay que romper esa herencia en cada subcarpeta y configurar los permisos específicos. Si no se hace, usuarios de un departamento pueden ver carpetas de otro.

Verificamos todo desde clientes reales, intentando acceder con usuarios de distintos grupos. Sin esa prueba, es fácil creer que funciona cuando no es así.

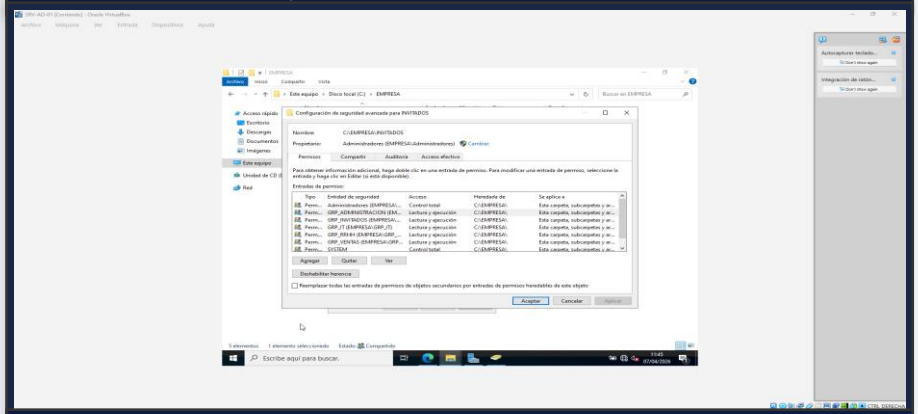
Fase 9 : Estructura de carpetas y configuración NTFS



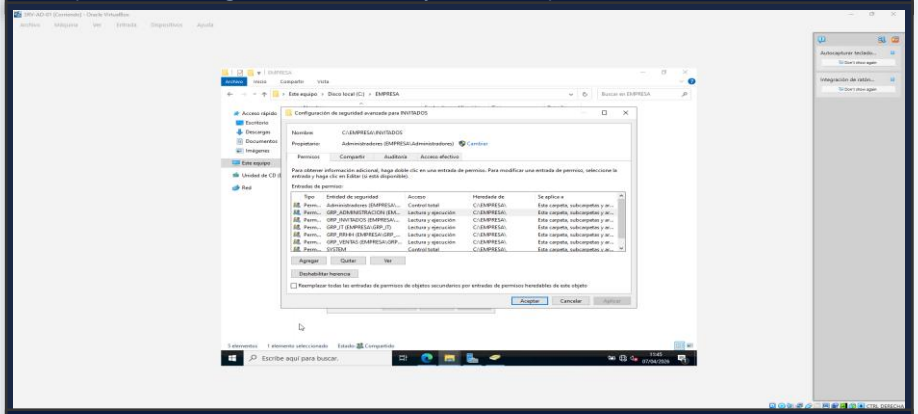
Permisos NTFS sobre carpeta RRHH : GRP_RRHH: Modificar



Propiedades de seguridad : entidades y niveles de permiso



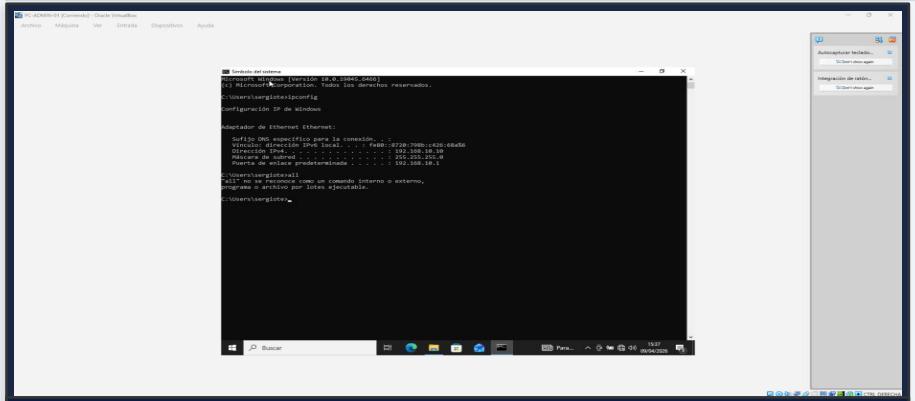
Auditoría avanzada sobre la carpeta RRHH



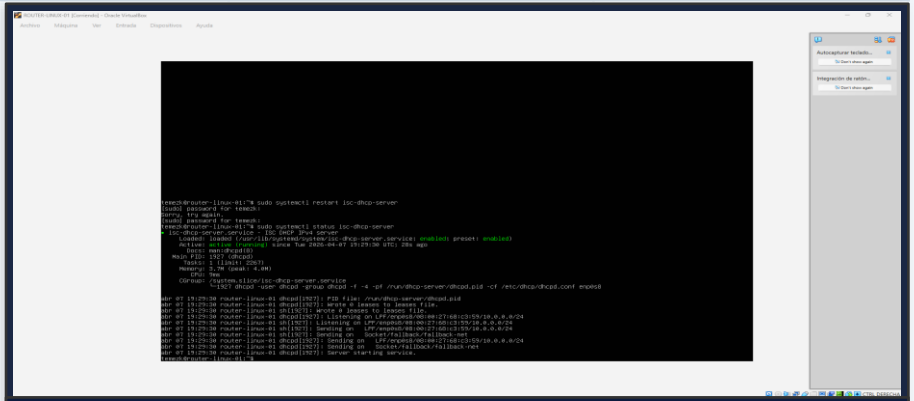
Configuración de seguridad avanzada : herencia y propagación

Configuración de red : IP - DHCP - DNS

SRV-AD-01	192.168.60.10 (fija)	192.168.60.1	127.0.0.1	Controlador de Dominio
ROUTER-LINUX-01	10.1 / 20.1 / 30.1 / 60.1	—	8.8.8.8	Router / NAT / DHCP
PC-ADMIN-01	DHCP → 192.168.10.x	192.168.10.1	192.168.60.10	Cliente Administración
PC-IT-01	DHCP → 192.168.20.x	192.168.20.1	192.168.60.10	Cliente IT / Soporte
PC-VENTAS-01	DHCP → 192.168.30.x	192.168.30.1	192.168.60.10	Agente Ventas



ipconfig : IP asignada al servidor SRV-AD-01



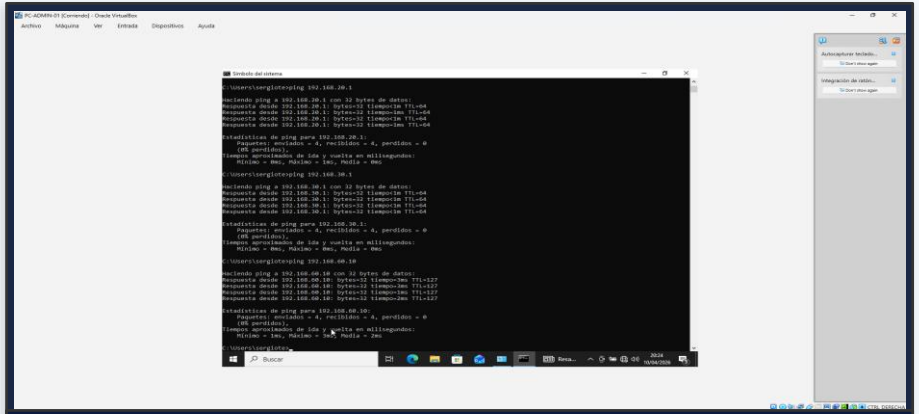
isc-dhcp-server activo en Linux : servicio DHCP corriendo

13

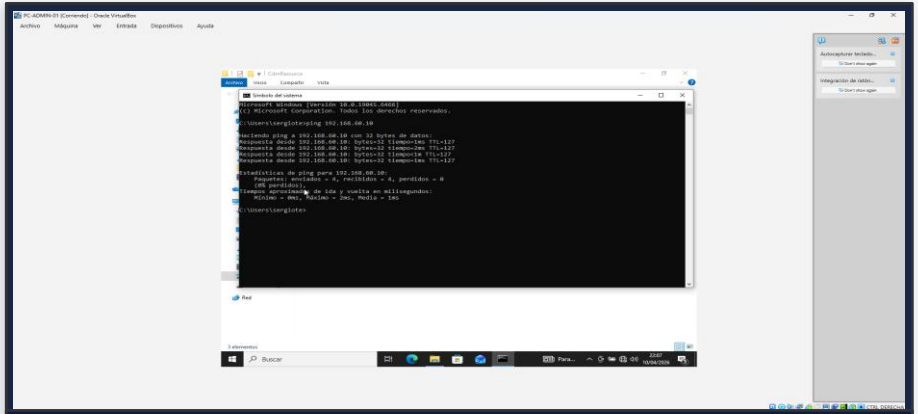
Pruebas de Funcionamiento

Ping inter-VLAN, acceso al dominio y validación de permisos

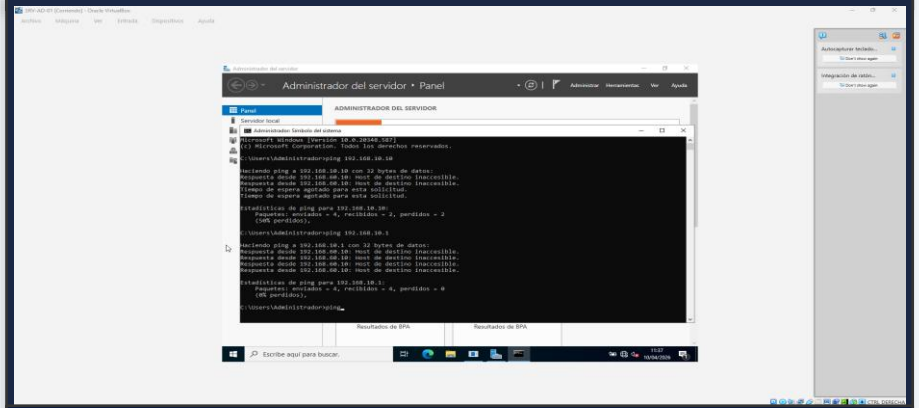
Pruebas : Conectividad inter-VLAN y acceso al servidor



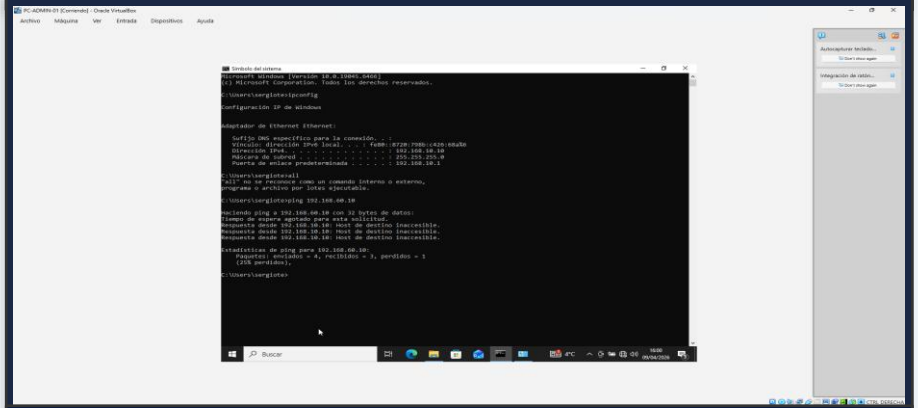
Windows CMD - ping a 192.168.20.1, 192.168.30.1 y 192.168.60.10: todos OK



PC cliente - ping a 192.168.60.14 (servidor): respuesta TTL=127

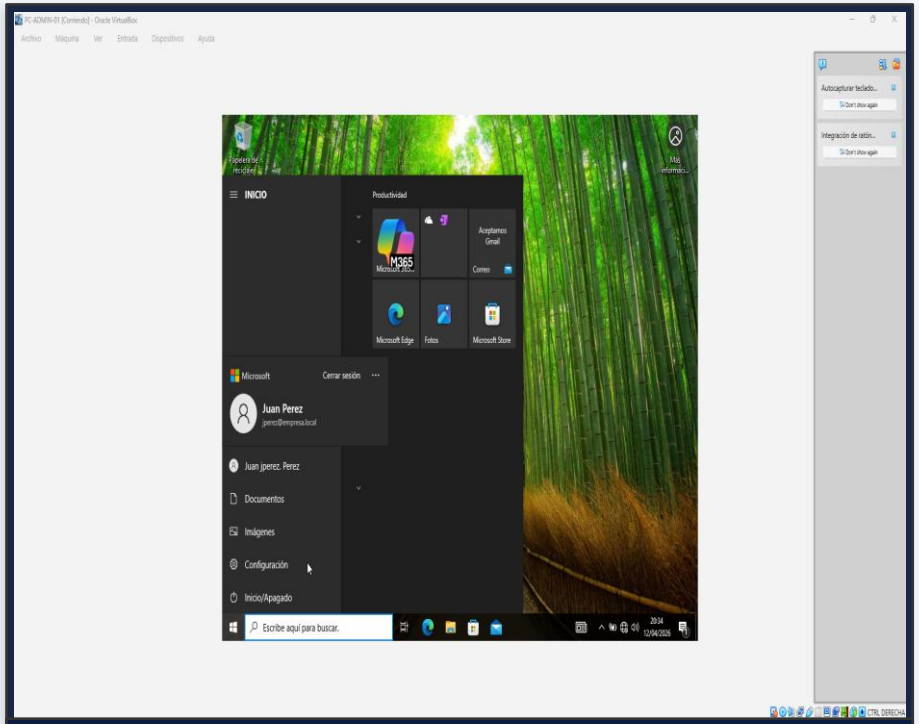


Ping inter-VLAN desde Windows Server - verificación de rutas

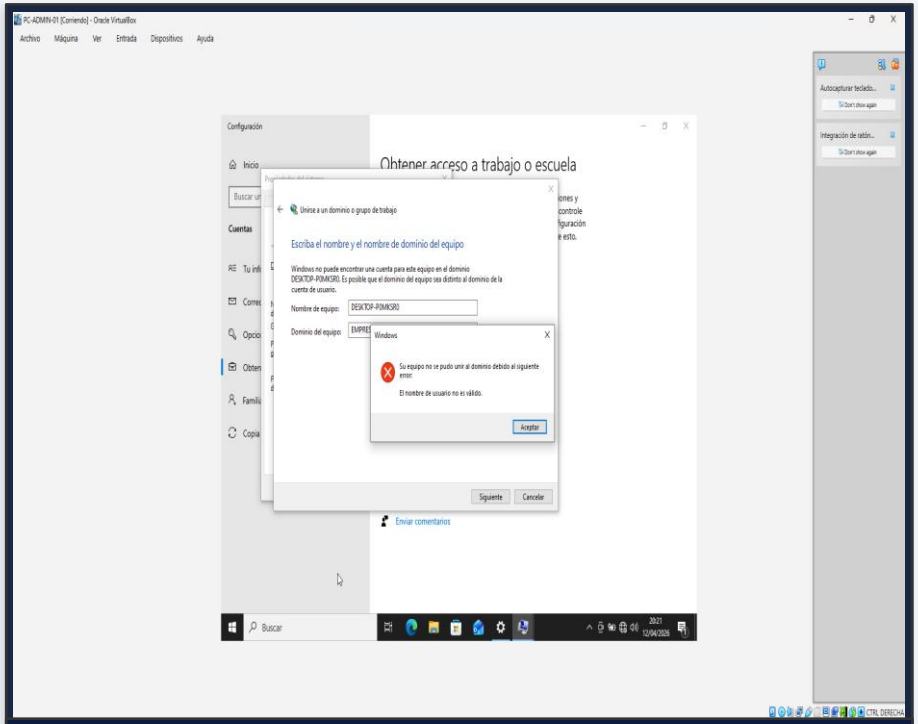


ipconfig + ping en PC-ADMIN-01 - diagnóstico de conectividad

Pruebas : Validación de acceso al dominio y usuarios



Windows 11 : usuario Juan.Perez@empresa.local logueado correctamente



Intento de unión al dominio : error detectado (DNS apuntaba mal)

Problemas encontrados y Soluciones

VLANs sin comunicación Causa: Sin routing entre redes	→	ip_forward + iptables MASQUERADE en Linux
Dominio mal configurado Causa: Nombre de dominio incorrecto	→	Reinstalar AD DS con empresa.local correcto
IP dinámica en servidor Causa: DHCP activo — IP cambia	→	IP fija 192.168.60.10 en el adaptador
PC no se une al dominio Causa: DNS cliente apuntaba a 8.8.8.8	→	Cambiar DNS cliente a 192.168.60.10 (AD)
VT-x no activo Causa: Virtualización deshabilitada en BIOS	→	Activar VT-x/AMD-V y reiniciar host

Buenas prácticas aplicadas

1

IP estática en servidores

Un servidor sin IP fija no existe en producción.

2

Nomenclatura consistente

SRV-AD-01, ROUTER-LINUX-01, GRP_IT — convención clara.

3

Mínimo privilegio

Cada usuario solo accede a lo que necesita.

4

Grupos, no usuarios directos

Los permisos van al grupo, no a la persona.

5

Segmentación de red

VLANs por departamento — si falla uno, no arrastra al resto.

6

Documentar errores

Cada fallo con causa y solución. El post-mortem es trabajo real.

Conclusiones

Este proyecto no fue solo un ejercicio técnico. Fue replicar lo que veo en entornos reales de Contact Center, con la diferencia de que esta vez lo construí yo desde cero.

Entender el "por qué" antes del "cómo" cambia completamente cómo abordas los problemas. El contexto profesional previo fue una ventaja directa en cada decisión.

Los errores fueron los mejores maestros: VLANs sin routing, DC mal configurado, DNS apuntando al sitio equivocado. Cada uno me obligó a entender más a fondo.

La infraestructura final es funcional, escalable y documentada con capturas reales. Lista para recibir más servicios, departamentos o políticas de grupo.

Propuestas de mejora

01 · Segundo DC (failover)

Alta disponibilidad: si el DC principal cae, el dominio sigue operativo.

02 · GPOs por departamento

Mapeo automático de unidades, restricciones por perfil de usuario.

03 · Firewall dedicado (pfSense)

Sustituir iptables básico por inspección de tráfico real con reglas granulares.

04 · Monitorización (Zabbix)

Alertas en tiempo real: CPU, RAM, espacio, latencia y estado de servicios.

05 · Backup automatizado

Script de backup de AD + carpetas compartidas con rotación semanal.

06 · File Server separado del DC

En producción el DC solo gestiona identidades — los archivos en otro servidor.

Gracias

Implantación de Sistemas Operativos — ASIR 1º

Sergio Arturo Tellez Tellez · Prometeo by The Power · 2025–2026